

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 435 + 436)

PHỤ LỤC 8B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ XÉT NGHIỆM Y TẾ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Kỹ thuật Thiết bị xét nghiệm y tế

Mã nghề: 50510361

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI CẤT NƯỚC

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi cất nước một lần	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: $\geq 2,5$ kW
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
3	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50\text{m}\Omega$ - Dòng điện: $10\mu\text{A} \div 1000\text{mA}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$. - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$

**Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY RĂNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy răng	Bộ	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Áp lực nước: (0,2 ÷ 0,4)MPa - Áp lực không khí: (0,5 ÷ 0,8)MPa
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại phổ biến trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số: ≥ 40MHz - Kênh đo: ≥ 2 kênh
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu các nội dung mô đun	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

**Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỘI HẤP TIỆT TRÙNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50\text{W}$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LÒNG ÁP TRẺ SƠ SINH**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lòng áp trẻ sơ sinh	Chiếc	01	- Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Dùng để rèn kỹ năng vận hành, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa	- Nhiệt độ: $(35,0 \div 37,5)^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $(30 \div 90)\%$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình giảng dạy, thực hành tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	01	Sử dụng để phát tín hiệu chuẩn trong mạch điện	- Dải tần: $(0 \div 10)\text{MHz}$ - Các dạng sóng phát: sin, vuông, tam giác

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Phụ tải	Chiếc	01	Sử dụng để xả điện áp cao tích tụ; làm tải giả	- Dải điện trở: (1 ÷ 200) Ω - Công suất: $\geq 50W$
5	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
6	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu linh kiện tương đương, chân cực IC số; chất lượng IC số	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
7	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: (0 ÷ ± 30)V - Dòng điện tải: $\geq 3A$
8	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: 10 μA ÷ 1000mA
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NHÀ GIẶT**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy giặt	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng sóng, các dạng tín hiệu	- Tần số đo: $\geq 40\text{MHz}$ - Kênh đo: ≥ 2
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$ - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$

**Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỬ SẤY TIỆT TRÙNG**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy tiệt trùng	Chiếc	01	Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa	- Dung tích: ≥ 300 lít - Nhiệt độ làm việc: $(10 \div 300)^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic tester	Chiếc	03		
	Đồng hồ đo vạn năng	Chiếc	03		
	Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01		
	Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01		
3	Phụ tải	Chiếc	01	Dùng để xả điện áp cao tích tụ; Làm tải giả	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50\text{W}$
4	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	01	Sử dụng để đo, hiển thị các dạng sóng và tín hiệu	- Dải tần: $\geq 40\text{MHz}$ - Số kênh đo: ≥ 2

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Thiết bị kiểm tra IC số	Chiếc	01	Dùng để tra cứu chân cực IC và chất lượng IC	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
6	Nguồn một chiều	Chiếc	01	Dùng để cấp nguồn trong sửa chữa mạch điện	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div \pm 30)V$ - Dòng điện tải: $\geq 3A$
7	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	Sử dụng để đo, kiểm tra dòng rò thiết bị	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000mA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$

**Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tạo oxy di động	Chiếc	01	- Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động - Sử dụng để rèn luyện kỹ năng vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Lưu lượng oxy ra: ≥ 5 lít/phút
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay	Chiếc	01		
	Tước nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số đo: $\geq 40\text{MHz}$ - Kênh đo: ≥ 2
4	Máy vi tính	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01		- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$

**Bảng 43. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THỞ**

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thở	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn luyện kỹ năng lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa	- Các chế độ thở: A/C, A/C+SIGH, SIMV, SPONT - Thể tích 1 lần thở: 80 ÷ 1200ml
2	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	03		
	Hút thiếc	Chiếc	03		
	Khoan tay mini	Chiếc	01		
	Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh	Bộ	01		
	Kìm cắt dây	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm uốn	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Máy hút bụi mini	Chiếc	01		
	Logic test	Chiếc	03		
	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	03		
Bộ lục giác 9 đầu bông mai	Bộ	01			
Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi	Bộ	01			
3	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Bộ	01	Sử dụng để đo các dạng tín hiệu	- Tần số đo: ≥ 40MHz - Kênh đo: ≥ 2 kênh
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 44. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ AN TOÀN			
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ kính	Chiếc	01	
	Dụng cụ sơ cứu cơ bản	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	1	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình khí	Chiếc	01	
	Bình bọt	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Các bảng tiêu lệnh	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động, an toàn điện	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Giày	Đôi	01	
	Găng tay	Đôi	01	
	Thảm cao su	Chiếc	01	
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Dây an toàn	Chiếc	01	
	Bút thử điện	Chiếc	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Khẩu trang	Chiếc	01	
	Mặt nạ phòng độc	Chiếc	01	
4	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	- Dải đo: (0 ÷ 500) Psi - Sai số: ±5%

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
5	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ê ke	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Com pa	Chiếc	01	
	Thước cặp	Chiếc	01	
	Panme	Chiếc	01	
	Thước lá	Chiếc	01	
6	Phần mềm Autocad	Bộ	01	Phiên bản thông dụng và cài đặt 19 máy
7	Mô hình các cơ cấu truyền động	Bộ	01	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
8	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Các chi tiết ghép đơn giản, thông dụng
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Bộ	01	
	Ghép then	Bộ	01	
	Chốt	Bộ	01	
9	Đinh tán	Bộ	01	
	Mô hình các ổ trục, trục, khớp nối	Bộ	01	Mô hình có kích thước phù hợp trong giảng dạy
10	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	Một pha, ba pha điều chỉnh được: - Dòng điện: $\geq 10A$ - Công suất định mức: $\geq 500VA$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	01	Thang đo: $(0 \div 500)VAC$
	Đồng hồ đo dòng điện	Chiếc	01	Thang đo: $\geq 500mA$
	Đồng hồ hệ số công suất 1 pha	Chiếc	01	Loại thông dụng phù hợp thông số nguồn, tải
	Đồng hồ hệ số công suất 3 pha	Chiếc	01	
	Mô đun tải: (R, L, C)	Bộ	01	Công suất: $\leq 500W$
11	Bộ thí nghiệm mạch một chiều	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Nguồn cung cấp	Bộ	01	- Dòng điện: $\geq 5A$ - Điện áp ra: $(0 \div 24)VDC$
	Đồng hồ đo điện áp DC	Chiếc	01	Thang đo: $\leq 250VDC$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Đồng hồ đo dòng điện DC</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thang đo: $\geq 50mA$</i>
	<i>Thiết bị đo điện trở</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Thang đo: $\leq 50m\Omega$</i>
	<i>Mô đun tải (R, L, C)</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Điện áp: $(6 \div 24)VDC$ - Công suất: $\leq 100W$
12	Máy biến áp 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1,5kVA$
13	Máy biến áp 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3kVA$
14	Động cơ điện không đồng bộ 1 pha	Chiếc	01	Công suất: $\leq 1kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
15	Động cơ điện không đồng bộ 3 pha	Chiếc	01	Công suất: $\geq 3kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
16	Động cơ điện 1 chiều	Chiếc	01	Công suất: $(1 \div 3)kW$, cắt bỏ 1/2 vỏ Stato
17	Động cơ bước kèm mạch điều khiển	Chiếc	01	Phạm vi: 1,8 độ/bước
18	Bộ tạo xung cơ bản	Bộ	03	Được chế tạo dưới dạng Modul, kết nối với bên ngoài qua jack nối an toàn $T \geq 2s$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Nguồn cung cấp một chiều</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động điều hòa</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động xung tam giác</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động đa hài</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối dao động nhệt</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Khối mạch kích</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
19	Bo cắm linh kiện	Chiếc	18	Số lỗ cắm: ≥ 300
20	Bộ mẫu linh kiện điện tử	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Bộ mẫu linh kiện điện tử tích cực</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Bộ mẫu linh kiện điện tử thụ động</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
21	Bộ thí nghiệm mạch tương tự	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	<i>Mô đun cấp nguồn</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Mô đun mạch khuếch đại dùng transistor</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Điện áp: $\pm (3 \div 30)VDC$ - Dòng điện: $\leq 3A$ Công suất: $\geq 5W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun mạch ứng dụng khuếch đại thuật toán	Bộ	01	Các mạch khuếch đại cộng, trừ, đảo, không đảo, vi phân, tích phân
	Mô đun thí nghiệm nguồn ổn áp	Bộ	01	- Ổn áp dùng diode - Các mạch ổn áp tuyến tính - Ổn áp nguồn dải rộng
	Bộ thực hành kỹ thuật số	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mô đun điều chế xung	Bộ	01	Tần số lấy mẫu: $\geq 20\text{kHz}$
	Mô đun các hàm logic cơ bản	Bộ	01	Đầy đủ các hàm logic cơ bản: OR, NOR, AND
	Mô đun các trigơ Flip-Flop	Bộ	01	Đầy đủ các loại Trigơ cơ bản: JK, D, T
22	Mô đun các mạch ghi dịch, vào ra	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun các mạch đếm	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun mạch mã hóa và giải mã	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun dồn kênh, phân kênh	Bộ	01	Số bit: ≥ 4
	Mô đun nguồn cung cấp	Bộ	01	Tương thích với các module kỹ thuật số
23	Mô hình dàn trải máy vi tính	Bộ	01	Mô hình hoạt động Dàn trải đầy đủ các khối
	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
24	Đồng hồ đo dòng điện một chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)\text{A}$
	Đồng hồ đo dòng điện xoay chiều	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 30)\text{A}$
	Đồng hồ đo điện áp	Chiếc	0	Dải đo: $(0 \div 300)\text{V}$
25	Ampe kìm	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)\text{A}$
26	Mê gôm mét	Chiếc	01	Dải đo: $(0 \div 500)\text{m}\Omega$
27	Oát mét	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ đo lường không điện	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
28	Nhiệt kế điện trở	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Áp suất kế	Chiếc	01	
	Quang kế	Chiếc	01	
	Tốc độ kế	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
29	Mô hình giải phẫu cơ thể	Bộ	01	- Đầu 3 phần - Phổi 2 lá gắn với xương ức và xương sườn - Tim 2 phần; Dạ dày - Gan và mật - Ống ruột 4 phần - Nửa trước của thận - Phần trước của bàng quang
30	Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động	Chiếc	03	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680)nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Chương trình xét nghiệm: ≥ 20
31	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động	Chiếc	01	- Dải bước sóng: (320 ÷ 680)nm - Nhiệt độ ủ: 37°C - Nhiệt độ lạnh: (2 ÷ 8)°C - Số cuvette: ≥ 40 - Tốc độ xét nghiệm: ≥ 120 xét nghiệm/giờ
32	Máy xét nghiệm miễn dịch tự động	Chiếc	01	Tốc độ xét nghiệm: ≥ 100 xét nghiệm/giờ
33	Máy phân tích huyết học	Chiếc	02	Phân tích: ≥ 18 thông số
34	Máy xét nghiệm điện giải	Chiếc	01	Các thông số đo: K, Na, Cl, pH
35	Máy xét nghiệm khí máu	Chiếc	01	Các thông số đo: CO ₂ , O ₂ ...
36	Kính hiển vi quang học	Chiếc	06	Độ phóng đại: ≥ 1000 lần
37	Dụng cụ tháo lắp, bảo dưỡng kính hiển vi	Bộ	01	Loại phổ biến trên thị trường, phù hợp với từng loại kính
38	Máy ly tâm thường	Chiếc	01	- Thời gian đặt: ≥ 30 phút - Tốc độ: ≥ 4000 vòng/phút - Số lượng ống: ≥ 8
39	Tủ lạnh	Chiếc	01	Dung tích: ≥ 120 lít
40	Bộ dụng cụ xét nghiệm	Bộ	03	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Pipete	Bộ	01	Loại thông dụng, phù hợp với tiêu chuẩn y tế Việt Nam
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	01	
	Ống nghiệm	Chiếc	10	
41	Dụng cụ điện tử cầm tay	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mỏ hàn	Chiếc	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Hút thiếc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	
	<i>Khoan tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Tuốc nơ vít 2 cạnh, 4 cạnh</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm cắt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm uốn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Máy hút bụi mini</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Logic tester</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	
	<i>Đồng hồ đo vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	
	<i>Bộ lục giác 9 đầu bông mai</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Bộ lục giác 9 chiếc đầu bi</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
42	Phụ tải	Chiếc	01	- Dải điện trở: $(1 \div 200)\Omega$ - Công suất: $\geq 50W$
43	Máy hiện sóng (Oscilloscope)	Chiếc	03	- Dải tần: $\geq 40MHz$ - Số kênh đo: ≥ 2
44	Máy phát sóng chức năng	Chiếc	03	- Dải tần: $(0 \div 10)MHz$ - Các dạng sóng cơ bản: sin, vuông, tam giác
45	Thiết bị kiểm tra (Test) IC số	Chiếc	01	- Số linh kiện đo được: ≥ 1800 loại linh kiện - Số chân kiểm tra: ≥ 28 chân
46	Nguồn một chiều	Chiếc	03	- Điện áp điều chỉnh được: $(0 \div 30)V$ - Dòng điện: $\geq 500mA$
47	Thiết bị phân tích an toàn điện	Chiếc	01	- Điện trở cách ly: $\geq 50m\Omega$ - Dòng điện: $10\mu A \div 1000 mA$
48	Thiết bị đo kiểm tra áp lực	Chiếc	01	- Dải đo: $(0 \div 500)Psi$ - Sai số: $\pm 5\%$
THIẾT BỊ DÙNG CHUNG				
49	Máy vi tính	Bộ	19	Loại thông dụng trên thị trường
50	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ ánh sáng: ≥ 2500 ANSI lumens - Kích thước màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$
51	Bảng di động	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 45. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): DAO MỔ ĐIỆN CAO TẦN

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao mổ điện cao tần	Chiếc	01	- Chế độ phẫu thuật tối thiểu: Cắt thuần; cắt cầm máu; cắt đốt; cầm máu lưỡng cực - Công suất: (100 ÷ 1000)W
2	Sa bàn dãn trải dao mổ điện cao tần	Chiếc	02	- Công suất cắt: (10 ÷ 350)W - Cắt cầm máu: (10 ÷ 250)W - Cắt đốt: (10 ÷ 250)W - Công suất cầm máu lưỡng cực: (10 ÷ 70)W

**Bảng 46. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN TIM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải thiết bị ghi sóng điện tim	Chiếc	02	- Trở kháng vào: $\geq 0,5\text{m}\Omega$ - Hệ số nén nhiều đồng pha: $\geq (100 \div 200)\text{dB}$ - Dải tần: $(0,05 \div 100)\text{Hz}$ - Hằng số thời gian: $\geq 3\text{s}$ - Dòng dò cách ly: $\leq 10\mu\text{A}$ - Số đạo trình ghi được: 12 đạo trình
2	Máy ghi sóng điện tim	Chiếc	01	- Tần số: $(0,05 \div 100)\text{Hz}$ - Độ nhạy: $\geq 5\text{mm/mV} \pm 5\%$ - Hệ số CMRR: $\geq 60\text{dB}$ - Trở kháng vào: $\geq 20\text{m}\Omega$ - Dòng dò cách ly: $< 10\mu\text{A}$

**Bảng 47. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY GHI SÓNG ĐIỆN NÃO**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 37

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ghi sóng điện não	Chiếc	02	- Số kênh đầu vào: ≥ 16 kênh - Trở kháng đầu vào: $\geq 10\text{m}\Omega$ - Hệ số khuếch đại: ≥ 10000 - Dòng dò cách ly: $\leq 10\mu\text{A}$ - Tốc độ quét: (15, 30, 60)mm/s

**Bảng 48. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 38

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy theo dõi bệnh nhân	Chiếc	01	Các thông số theo dõi: ECG; SpO ₂ ; NiBP; nhiệt độ cơ thể; nhịp thở

**Bảng 49. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY PHÁ RUNG TIM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 39

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dàn trải thiết bị phá rung tim	Chiếc	02	Mô hình có các chức năng sau: Chức năng đánh sốc bằng tay và tự động AED; Phục hồi chức năng tim; Theo dõi các thông số sống
2	Máy phá rung tim	Chiếc	01	Năng lượng: (2 ÷ 350)J

**Bảng 50. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ TRỊ LIỆU SÓNG NGẮN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 40

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trị liệu sóng ngắn	Chiếc	01	- Công suất phát: (10 ÷ 500)W - Chương trình điều trị: ≥ 10

**Bảng 51. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ PHỤ TRỢ PHÒNG MỎ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 41

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn mổ	Chiếc	01	Điều chỉnh bằng điện: ≥ 4 tư thế
2	Đèn mổ di động	Chiếc	01	- Số bóng đèn: ≥ 2 - Công suất: $\geq 50W$

**Bảng 52. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI CẤT NƯỚC**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MĐ 42

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi cất nước một lần	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 5 lít - Công suất: $\geq 2,5kW$

**Bảng 53. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY RĂNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 43

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy răng	Chiếc	01	- Áp lực nước: $(0,2 \div 0,4)$ MPa - Áp lực không khí: $(0,5 \div 0,8)$ MPa

**Bảng 54. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NỒI HẤP TIỆT TRÙNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 44

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Nồi hấp tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 50 lít - Áp suất: $\geq 2,5$ bar - Nhiệt độ: $(105 \div 150)^{\circ}\text{C}$

**Bảng 55. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): LỒNG ẤP TRẺ SƠ SINH**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 45

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Lồng ấp trẻ sơ sinh	Chiếc	01	- Nhiệt độ: $(35,0 \div 37,5)^{\circ}\text{C}$ - Độ ẩm: $(30 \div 90)\%$

**Bảng 56. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THIẾT BỊ NHÀ GIẶT**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 46

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy giặt	Chiếc	01	Loại thông dụng có sẵn trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 57. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TỦ SẤY TIỆT TRÙNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 47

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tủ sấy tiệt trùng	Chiếc	01	- Dung tích: ≥ 300 lít - Nhiệt độ làm việc: $(10 \div 300)^{\circ}\text{C}$

**Bảng 58. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 48

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy tạo Oxy di động	Chiếc	01	Lưu lượng oxy ra: ≥ 5 lít/phút

**Bảng 59. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÁY THỞ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế

Mã số mô đun: MD 49

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy thở	Chiếc	01	- Các chế độ thở: A/C, A/C + SIGH, SIMV, SPONT - Thể tích 1 lần thở: (80 ÷ 1200)ml

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ KỸ THUẬT THIẾT BỊ
XÉT NGHIỆM Y TẾ

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Nguyễn Mạnh Cường	Tiến sỹ	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Việt Dũng	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
5	Ông Hoàng Văn Quang	Thạc sỹ điện tử	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Đăng Toàn	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Ngô Đức Thường	Kỹ sư Điện tử	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 9A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ VẬN HÀNH THIẾT BỊ
HÓA DẦU**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã nghề: 40521701

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa hữu cơ (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa vô cơ (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa lý (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tổng hợp hóa dầu (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quá trình và thiết bị truyền nhiệt (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Quá trình và thiết bị truyền khối (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thực tập quá trình và thiết bị (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tự động hóa và điều khiển các quá trình công nghiệp (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ chế biến và chưng cất dầu thô (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ chế biến khí (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất chất hoạt động bề mặt (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất amoniac (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Công nghệ sản xuất nhựa (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Bảo dưỡng thiết bị hóa dầu (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Thí nghiệm chuyên ngành (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật điện tử (MH 26)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): An toàn môi trường dầu khí (MH 27)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 28)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ăn mòn và bảo vệ kim loại (MĐ 29)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật môi trường (MĐ 30)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị Thủy cơ (MĐ 31)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị gia công vật liệu (MĐ 32)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất phân đạm (MĐ 33)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất chất dẻo (MĐ 34)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Kỹ thuật tổng hợp thuốc nhuộm (MĐ 35)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất dung môi hữu cơ (MĐ 36)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu (MĐ 37)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo mô đun tự chọn

Bảng 32. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): An toàn môi trường dầu khí (MH 27)

Bảng 33. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Anh văn chuyên ngành (MH 28)

Bảng 34. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ăn mòn và Bảo vệ kim loại (MĐ 29)

Bảng 35. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật môi trường (MĐ 30)

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị Thủy cơ (MĐ 31)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Quá trình và thiết bị gia công vật liệu (MĐ 32)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất phân đạm (MĐ 33)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất chất dẻo (MĐ 34)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Kỹ thuật tổng hợp thuốc nhuộm (MĐ 35)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Công nghệ sản xuất dung môi hữu cơ (MĐ 36)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Tồn trữ và vận chuyển xăng dầu (MĐ 37)

Danh sách Hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (*dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...*) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường đào tạo nghề trên phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, ban hành kèm theo Thông tư số 14/2010/TT-BLĐTBXH ngày 19 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 30, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sơ phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 32 đến bảng 42) dùng để bổ sung cho bảng 31

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Vận hành thiết bị hóa dầu

Các trường đào tạo nghề Vận hành thiết bị hóa dầu, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 31).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA HỮU CƠ

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA VÔ CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA LÝ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Sử dụng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước cong	Chiếc	01		
	Com pa vẽ	Chiếc	01		
	Ê ke	Chiếc	01		
3	Mô hình ghép cơ khí	Bộ	01	Sử dụng làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		
	Ghép then	Chiếc	01		
	Ghép then hoa	Chiếc	01		
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01		
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01		
	Ghép hàn	Chiếc	01		
4	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Sử dụng để đo thông mạch	Loại thông dụng trên thị trường
2	Ampe kìm	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Rơ le thời gian	Chiếc	01		Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 10A$
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 5A$
	Công tắc tơ	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\geq 15A$
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01		Dòng điện: $\leq 15A$
4	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Sử dụng để đấu nối trong mạch điện	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Vôn mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Oát mét	Chiếc	01		Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
5	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Sử dụng để tháo, lắp mạch điện	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01		
	Kìm điện	Chiếc	01		
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01		
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
2	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và nguyên lý hoạt động	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01		
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01		
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01		
	Biên tay quay	Chiếc	01		
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để phục vụ thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỔNG HỢP HÓA DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều chế etylen	Bộ	09	Sử dụng để thí nghiệm tổng hợp chất hữu cơ	Loại thông dụng trên thị trường
2	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	09	Sử dụng để thí nghiệm tổng hợp chất hữu cơ	Loại thông dụng trên thị trường
3	Bộ chưng cất	Bộ	09	Sử dụng để chưng cất các hóa chất cần điều chế	Thể tích: $\geq 500\text{ml}$
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN NHIỆT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ TRUYỀN KHỎI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chung cất
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THỰC TẬP QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Thực hiện các thao tác vận hành bơm đơn và bơm kép	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50)m^3/h$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Bơm ly tâm	Chiếc	02		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
2	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Thực hiện các thao tác vận hành máy nén khí	- Kích thước đường ống: $(0.5 \div 2)$ inch
	Hệ thống máy nén khí	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí piston	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
3	Phản mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	- Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chưng cất
4	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị và vận hành. - Dùng để rèn luyện kỹ năng vận hành: khởi động, ngừng hoạt động và xử lý sự cố	- Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐIỀU KHIỂN
CÁC QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 25) bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 45) bar
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01		Chiều cao: (1 ÷ 1,5)m
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo lưu lượng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống ống	Bộ	01		Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm
	Máy bơm	Chiếc	01		Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01		Công suất: $\geq 0,5kW$
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
VÀ CHUNG CÁT DẦU THÔ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống chung cát dầu thô
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống chế biến khí
2	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động Thực hiện các thao tác vận hành thiết bị tách	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20)\text{m}^3/\text{h}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01		
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
3	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động, quá trình tiếp xúc pha trên đĩa Dùng để vận hành thao tác cơ bản tháp và điều chỉnh lưu lượng lỏng hơi	- Số đĩa: ≥ 2 - Đường kính: $\geq 300\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT
CHẤT HOẠT ĐỘNG BỀ MẶT**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	01	Dùng để đo độ pH của chất hoạt động bề mặt	- Khoảng đo: (0 ÷ 14)pH - Sai số: ± 0,01pH
2	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	Dùng để đo độ nhớt của chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (15 ÷ 6.000.000) cP - Tốc độ: (0,01 ÷ 200) vòng/phút - Độ chính xác: ± 1%
3	Máy đo sức căng bề mặt	Chiếc	01	Dùng để đo sức căng bề mặt của chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (0 ÷ 500) dynes/cm - Độ chính xác: ± 1%
4	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT AMONIAC**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển; - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất ammoniac
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT NHỰA**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất nhựa
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ HÓA DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để vận hành, bảo dưỡng máy nén khí	Công suất: (0,4 ÷ 60)Hp
2	Bơm thủy lực	Chiếc	01	Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng bơm thủy lực	Lưu lượng riêng: (15,8 ÷ 400)cm ³ /vòng
3	Kích thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để nâng thiết bị	Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn
4	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	01	Dùng để thực hành tháo, lắp	Kích thước: ≥ (1200 x 800 x 760)mm
5	Giá xoay	Chiếc	01	Dùng để tháo, lắp các bộ phận, chi tiết ở các vị trí khác nhau	Tải trọng: 50 kg ÷ 300 kg
6	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	01	Dùng để thực hiện các công việc tháo lắp	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		
	Tuýp khẩu	Bộ	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
9	Bảng di động	Chiếc	01		Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình cầu	Chiếc	06	Dùng để thực hiện phản ứng tổng hợp các chất	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: (100 ÷ 1000)ml
2	Hệ thống khuấy	Bộ	06	Dùng để khuấy đều dung dịch trong quá trình phản ứng	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cánh khuấy	Chiếc	01		Vật liệu: Kim loại hoặc thủy tinh
	Động cơ	Chiếc	01		Công suất phù hợp với hệ thống
3	Thiết bị gia nhiệt	Chiếc	06	Dùng để gia nhiệt cho quá trình phản ứng	Loại thông dụng trên thị trường
4	Ống sinh hàn xoắn	Chiếc	06	Dùng để ngưng tụ hơi sản phẩm	Chiều dài: (30 ÷ 60)m
5	Dụng cụ đo tỷ trọng	Chiếc	06	Dùng để đo tỷ trọng và nồng độ của các loại chất lỏng	- Dải đo: (0 ÷ 3)g/cm ³ - Độ chính xác: < ± 0.001
6	Khúc xạ kế	Chiếc	06	Sử dụng trong quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
7	Nhiệt kế	Chiếc	06	Sử dụng để đo nhiệt độ của dung dịch	Dải đo: (0 ÷ 200)°C
8	Phễu chiết	Chiếc	06	Dùng để tách hai pha lỏng không tan vào nhau	Dung tích: (100 ÷ 250)ml
9	Phễu lọc	Chiếc	06	Dùng để lọc cặn, kết tủa ra khỏi dung dịch	Đường kính: (50 ÷ 100)mm
10	Phễu buncher	Chiếc	02	Sử dụng để lọc hút chân không	- Vật liệu: sứ - Đường kính: (9 ÷ 25)cm
11	Bình hút áp suất thấp	Chiếc	02	Sử dụng để lọc hút chân không	Dung tích: (500 ÷ 1000)ml

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bình tam giác	Chiếc	18	Sử dụng trong thí nghiệm chuẩn độ	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
13	Ống đong	Chiếc	06	Sử dụng để lấy thể tích dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
14	Buret	Chiếc	06	Sử dụng để chứa dung dịch chuẩn	Dung tích: (25 ÷ 50)ml
15	Pipet bầu	Chiếc	06	Sử dụng để lấy chính xác thể tích của dung dịch	Dung tích: (2 ÷ 25)ml
16	Cốc thủy tinh	Chiếc	18	Sử dụng để chứa dung dịch	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
17	Ống dẫn khí	Chiếc	06	Dùng để dẫn khí sản phẩm sau khi điều chế được vào bình chứa sản phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
18	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	06	Dùng để xác định thời gian phản ứng	Loại thông dụng trên thị trường
19	Dụng cụ đo tỷ trọng phân bố kích thước hạt sản phẩm nhựa	Bộ	01	Sử dụng để thực hiện các thí nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm nhựa	Loại thông dụng trên thị trường
20	Dụng cụ đo hàm ẩm, hàm lượng nitơ của Urea	Bộ	01	Sử dụng để kiểm tra chất lượng Urea	Loại thông dụng trên thị trường
21	Máy đo sức căng bề mặt của chất hoạt động bề mặt	Bộ	01	Dùng để kiểm tra chất lượng chất hoạt động bề mặt	- Thang đo: (0 ÷ 500) dynes/cm - Độ chính xác: ± 1%
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
23	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
24	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình chữa cháy	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng của các loại bình chữa cháy	Theo tiêu chuẩn Việt Nam an toàn về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bình khí	Chiếc	01		
2	Dụng cụ an toàn trên cao	Chiếc	02	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
3	Dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng dụng cụ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
4	Thiết bị thở	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu phương pháp sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
5	Máy phát hiện khí và kiểm tra môi trường	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, công dụng, xác định hàm lượng khí	Dải đo: (0 ÷ 1000) ppm
6	Còi báo cháy	Chiếc	01	Sử dụng trong quá trình thực hành	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Phục vụ để trợ giúp nghe các đoạn hội thoại tiếng Anh	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy cassette	Chiếc	01		
	Micro	Chiếc	01		
	Loa	Đôi	01		
	Âm ly	Chiếc	01		
2	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm ăn mòn	Bộ	01	Sử dụng để thí nghiệm về ăn mòn và bảo vệ kim loại trong môi trường khác nhau	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bảng điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		<i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	<i>Máy đo độ pH</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (-2.00 ÷ 16.00)pH</i>
	<i>Milliammeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (0 ÷ 500)mA</i>
	<i>Millivoltmeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>Dải đo: (1μV ÷ 100)V</i>
	<i>Thiết bị đo lưu lượng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		<i>Lưu lượng: (1 ÷ 10) l/min</i>
2	<i>Nguồn một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Điện áp đầu ra: (0 ÷ 30)V</i> <i>- Dòng điện (0 ÷ 3)A</i>
	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm lấy mẫu khí	Bộ	03	Sử dụng để hướng dẫn và thực hành lấy mẫu	- Thể tích: $\geq 100\text{ml}$ - Cấp chính xác: $\pm 5\%$
2	Máy phân tích nước đa chỉ tiêu để bàn	Bộ	03	Sử dụng để đo các chỉ tiêu của nước	Đo được: pH, độ dẫn, nhiệt độ, TDS, hàm lượng muối
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ THỦY CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động. Thực hành các thao tác vận hành bơm đơn và bơm kép	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50)\text{m}^3/\text{h}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đường ống	Bộ	01		
	Bồn chứa	Chiếc	01		
	Bơm ly tâm	Chiếc	02		
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01		
2	Dụng cụ Cyclon lắng	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cyclon lắng chất lỏng	Chiếc	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ GIA CÔNG VẬT LIỆU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đập - nghiền	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
2	Máy sàng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy trộn (vật liệu rời)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
4	Máy cán đùn vật liệu dẻo	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên tắc hoạt động và vận hành	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Sử dụng để mô tả sơ đồ công nghệ, thiết bị; vận hành quy trình khởi động; quy trình ngừng hoạt động; quy trình xử lý sự cố	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất đạm
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT DẸO**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 34

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trùng ngưng	Bộ	01	Dùng để tổng hợp chất dẻo	Dung tích: $\geq 200\text{ml}$
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT TỔNG HỢP THUỐC NHUỘM**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều chế thuốc nhuộm	Bộ	02	Sử dụng để điều chế thuốc nhuộm	Loại thông dụng trên thị trường
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
4	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DUNG MÔI HỮU CƠ**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Pipet	Bộ	04	Dùng để hút dung dịch hóa chất	Thể tích: (0.1 ÷ 100)ml
2	Buret	Chiếc	04	Dùng để chứa và chuẩn độ dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 25)ml
3	Beacher	Bộ	04	Dùng để đông, đựng và hòa tan hóa chất và dung dịch	Thể tích: (20 ÷ 1000)ml
4	Erlen	Bộ	04	Dùng để đựng dung dịch hóa chất	Thể tích: (50 ÷ 1000)ml
5	Quả bóp	Chiếc	10	Dùng để bơm dung dịch	Vật liệu: cao su
6	Lò nung	Chiếc	02	Dùng để nung nóng, sấy khô dung dịch và hóa chất	- Thể tích: (1,5 ÷ 40)ml - Nhiệt độ: ≤ 1100°C
7	Bình hút ẩm	Chiếc	04	Sử dụng để hút ẩm	- Đường kính: (250 ÷ 300)mm - Thể tích: (10 ÷ 15) lít
8	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	Dùng để cân hóa chất và dung dịch	- Trọng lượng: ≤ 2 kg - Độ chính xác: 0,01 gam
9	Khay đựng	Chiếc	20	Dùng để đựng lọ hóa chất và dụng cụ thủy tinh	Kích thước: ≥ 30cm x 30cm
10	Bình tia	Chiếc	10	Dùng để đựng nước cất	Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
11	Ống đông	Chiếc	05	Dùng để đông dung dịch	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
12	Bình cầu	Chiếc	02	Dùng để chưng cất	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: (100 ÷ 1000)ml
13	Ống sinh hàn	Bộ	02	Dùng để ngưng tụ khi chưng cất	- Vật liệu: thủy tinh - Thể tích: ≤ 500ml
14	Nhiệt kế	Chiếc	04	Dùng để đo nhiệt độ	Dải đo: (0 ÷ 200)°C

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Giá đỡ	Chiếc	04	Dùng để chuẩn độ	Vật liệu bằng nhôm hay inox
16	Bếp điện	Chiếc	04	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng trên thị trường
17	Giấy lọc	Bộ	04	Dùng để lọc dung dịch	Đường kính: (5 ÷ 30)cm
18	Ống nghiệm	Chiếc	200	Dùng để đựng dung dịch	Thể tích: (5 ÷ 15)ml
19	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
21	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU**

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thước đo quả dọi xăng/dầu	Chiếc	01	Sử dụng để đo mức xăng dầu	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
2	Thiết bị cảm biến đo xăng/dầu	Chiếc	01	Sử dụng để đo mức xăng dầu trong xà lan, tàu dầu	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH			
1	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
	Ê ke	Chiếc	01	
2	Mối ghép cơ khí	Bộ	01	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ghép ren	Chiếc	01	
	Ghép then	Chiếc	01	
	Ghép then hoa	Chiếc	01	
	Ghép bằng chốt	Chiếc	01	
	Ghép bằng đinh tán	Chiếc	01	
Ghép hàn	Chiếc	01		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cắt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
Hình nón	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 25)$ bar
5	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 45)$ bar
	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: $(100 \div 200)l$ - Đường kính ống: $(21 \div 42)mm$
6	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: $\geq 350W$
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,5kW$
	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
7	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}C$
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Bộ đo mức	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
8	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao $(1 \div 1,5)m$
	Hệ thống máy nén khí	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí ly tâm	Chiếc	01	Kích thước đường ống: $(0.5 \div 2)$ inch
	Máy nén khí piston	Chiếc	01	
9	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
	Van	Bộ	01	
	Hệ thống bơm ly tâm	Bộ	01	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch
	Mỗi bộ bao gồm:			- Lưu lượng hệ thống: $(1 \div 50) m^3/h$
	Đường ống	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Bơm ly tâm	Chiếc	02	
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
10	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
11	Hệ thống khuấy	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cánh khuấy	Chiếc	01	Vật liệu: Kim loại hoặc thủy tinh
	Motor	Chiếc	01	Công suất phù hợp với hệ thống
12	Phần mềm mô phỏng hệ thống động		01	Hệ thống gồm: - Phần cứng: tối thiểu 01 máy chủ, 02 máy trạm, 02 trạm máy điều khiển - Phần mềm mô phỏng hệ thống chưng cất; mô phỏng hệ thống nhà máy biến khí; mô phỏng hệ thống sản xuất ammoniac; mô phỏng hệ thống sản xuất nhựa
13	Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt	Bộ	01	- Hệ thống hoạt động được - Có đầy đủ các thông số vận hành gồm nhiệt độ, lưu lượng, áp suất - Lưu lượng: $(1 \div 20)m^3/h$
14	Máy nén khí	Chiếc	01	Công suất: $(0,4 \div 60)HP$
15	Bơm thủy lực	Chiếc	01	Lưu lượng riêng: $(15,8 \div 400)cm^3/vòng$
16	Kích thủy lực	Chiếc	01	Tải trọng nâng: ≤ 25 tấn
17	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	- Thang đo: $(15 \div 6.000.000)cP$ - Tốc độ: $(0,01 \div 200)$ vòng/phút - Độ chính xác: $\pm 1\%$
18	Máy đo pH cầm tay	Chiếc	01	- Khoảng đo: $(0 \div 14)pH$ - Sai số: $\pm 0,01pH$
19	Máy đo sức căng bề mặt	Chiếc	01	- Thang đo: $(0 \div 500)$ dynes/cm - Độ chính xác: $\pm 1\%$
20	Dụng cụ đo tỷ trọng phân bố kích thước hạt sản phẩm nhựa	Bộ	01	Loại thông dụng ngoài thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Thiết bị kiểm tra chất lượng sản phẩm Urea	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
22	Thiết bị gia nhiệt	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
23	Khúc xạ kế	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
24	Buret	Chiếc	06	Dung tích: (25 ÷ 50)ml
25	Bình cầu	Chiếc	06	- Chịu được nhiệt độ cao - Dung tích: (100 ÷ 1000)ml
26	Bình hút áp suất thấp	Chiếc	02	Dung tích: (500 ÷ 1000)ml
27	Bình tam giác	Chiếc	18	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
28	Dụng cụ điều chế etylen	Bộ	09	Loại thông dụng trên thị trường
29	Dụng cụ tổng hợp nước rửa chén	Bộ	09	Loại thông dụng trên thị trường
30	Bộ chưng cất	Bộ	09	Thể tích: ≥ 500ml
31	Cốc thủy tinh	Chiếc	18	Dung tích: (50 ÷ 250)ml
32	Dụng cụ đo tỷ trọng	Chiếc	06	- Dải đo: (0 ÷ 3)g/cm ³ - Độ chính xác: < ± 0.001
33	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	06	Loại thông dụng ngoài thị trường
34	Nhiệt kế	Chiếc	06	Dải đo: (0÷200)°C
35	Ống dẫn khí	Chiếc	06	Loại thông dụng trên thị trường
36	Ống đông	Chiếc	06	Thể tích: (10 ÷ 1000)ml
37	Ống sinh hàn xoắn	Chiếc	06	Chiều dài: (30 ÷ 60)m
38	Pipet bầu	Chiếc	06	Dung tích: (2 ÷ 25)ml
39	Phễu buncher	Chiếc	02	- Vật liệu: sứ - Đường kính: (9 ÷ 25)cm
40	Phễu chiết	Chiếc	06	Dung tích: (100 ÷ 250)ml
41	Phễu lọc	Chiếc	06	Đường kính: (50 ÷ 100)mm
42	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
43	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	
44	Mô hình tháp chưng cất dạng đĩa	Bộ	01	- Số đĩa: ≥ 2 - Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
45	Hệ thống bình tách dầu khí 3 pha	Bộ	01	- Kích thước đường ống: $(1 \div 3)$ inch - Lưu lượng xử lý hệ thống: $(1 \div 20)\text{m}^3/\text{h}$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đường ống	Bộ	01	
	Bồn chứa	Chiếc	01	
	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	
	Máy nén khí	Chiếc	01	
	Bình tách 3 pha	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo lưu lượng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo mức lỏng	Chiếc	01	
	Đồng hồ đo áp suất	Chiếc	01	
46	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$
	Ampe mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$
	Watt mét	Chiếc	01	Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
47	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	9	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	
	Kìm điện	Chiếc	01	
	Kìm tuốt dây	Chiếc	01	
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01	
48	Giá xoay	Chiếc	03	Tải trọng: $50\text{kg} \div 300\text{kg}$
49	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
50	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường	
51	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Role thời gian	Chiếc	01	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây	
	Role trung gian	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 10A$	
	Role nhiệt	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 5A$	
	Công tắc tơ	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$	
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\geq 15A$	
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	Dòng điện: $\leq 15A$	
52	Dụng cụ tháo, lắp	Bộ	02	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Clê	Bộ	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		
	Tuýp khẩu	Chiếc	01		
	Khẩu	Bộ	01		
	Tuốc nơ vít	Bộ	01		
THIẾT BỊ PHỤ TRỢ					
53	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)mm$	
54	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng	
55	Bàn thực hành tháo, lắp	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (1200 \times 800 \times 760)mm$	
56	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm	
57	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens	

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): AN TOÀN MÔI TRƯỜNG DẦU KHÍ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 27

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bình chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam an toàn về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình bột	Chiếc	01	
	Bình khí	Chiếc	01	
2	Dụng cụ an toàn trên cao	Chiếc	02	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
3	Dụng cụ sơ cứu	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
4	Thiết bị thở	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về thiết bị y tế
5	Máy phát hiện khí và kiểm tra môi trường	Bộ	01	Dải đo: (0 ÷ 1000)ppm
6	Còi báo cháy	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường

Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số môn học: MH 28

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị nghe, nhìn	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy cassette	Chiếc	01	
	Micro	Chiếc	01	
	Loa	Đôi	01	
	Âm ly	Chiếc	01	

Bảng 34. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĂN MÒN VÀ BẢO VỆ KIM LOẠI

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ thí nghiệm ăn mòn	Bộ	01	Thông số kỹ thuật cơ bản như sau:
	<i>Mỗi bộ bao gồm</i>			Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Bảng điều khiển</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	
	<i>Máy đo độ pH</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Milliammeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Millivoltmeter</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Thiết bị đo lưu lượng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	
	<i>Nguồn một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	

**Bảng 35. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bơm lấy mẫu khí	Bộ	03	- Thể tích: $\geq 100\text{ml}$ - Cấp chính xác: $\pm 5\%$
2	Máy phân tích nước đa chỉ tiêu để bàn	Bộ	03	Đo được: pH, độ dẫn, nhiệt độ, TDS, hàm lượng muối

**Bảng 36. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ THỦY CƠ**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ Cyclon lắng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cyclon lắng chất lỏng	Chiếc	01	
	Cyclon lắng chất khí	Chiếc	01	

Bảng 37. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ GIA CÔNG VẬT LIỆU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đập - nghiền	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
2	Máy sàng	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
3	Máy trộn (vật liệu rời)	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h
4	Máy cán đùn vật liệu dẻo	Chiếc	01	Năng suất: (50 ÷ 200) kg/h

Bảng 38. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN ĐẠM
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 33

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Phần mềm mô phỏng hệ thống động	Bộ	01	Phần mềm mô phỏng hệ thống sản xuất đạm

**Bảng 39. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT SẢN XUẤT CHẤT ĐẸO**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị trùng ngưng	Bộ	01	Dung tích: $\geq 200\text{ml}$

**Bảng 40. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): KỸ THUẬT TỔNG HỢP THUỐC NHUỘM**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ điều chế thuốc nhuộm	Bộ	02	Loại thông dụng trên thị trường

Bảng 41. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT DUNG MÔI HỮU CƠ
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 36

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Pipet	Bộ	04	Thể tích: (0.1 ÷ 100)ml
2	Beacher	Bộ	04	Thể tích: (20 ÷ 1000)ml
3	Erlen	Bộ	04	Thể tích: (50 ÷ 1000)ml
4	Quả bóp	Chiếc	10	Vật liệu: cao su
5	Lò nung	Chiếc	02	- Thể tích: (1,5 ÷ 40)ml - Nhiệt độ: ≤ 1100°C
6	Bình hút ẩm	Chiếc	04	- Đường kính: (250 ÷ 300)mm - Thể tích: (10 ÷ 15) lít
7	Cân kỹ thuật	Chiếc	02	- Trọng lượng: ≤ 2kg - Độ chính xác: 0,01gam
8	Khay đựng	Chiếc	20	Kích thước: ≥ 30cm x 30cm
9	Bình tia	Chiếc	10	Thể tích: (250 ÷ 1000)ml
10	Ống sinh hàn	Bộ	02	- Vật liệu: thủy tinh - Thể tích: ≤ 500ml
11	Giá đỡ	Chiếc	04	Vật liệu bằng nhôm hay inox
12	Bếp điện	Chiếc	04	Loại thông dụng trên thị trường
13	Giấy lọc	Bộ	04	Đường kính: (5 ÷ 30)cm
14	Ống nghiệm	Chiếc	200	Thể tích: (5 ÷ 15)ml

Bảng 42. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TÒN TRỮ VÀ VẬN CHUYỂN XĂNG DẦU
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Vận hành thiết bị hóa dầu

Mã số mô đun: MD 37

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thước đo quả dọi xăng/dầu	Chiếc	01	Dài đo: $\geq 2\text{m}$
2	Thiết bị cảm biến đo xăng/dầu	Chiếc	01	Dài đo: $\geq 2\text{m}$

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: VẬN HÀNH THIẾT BỊ HÓA DẦU
Trình độ: Trung cấp nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLDTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTD
2	Ông Vũ Đình Tiến	Tiến sỹ Thiết bị hóa dầu	P. Chủ tịch HĐTD
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
5	Ông Công Ngọc Thắng	Tiến sỹ lọc hóa dầu	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Phan Trí	Thạc sỹ hóa dầu	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Việt Tiến	Cử nhân hóa dầu	Ủy viên

(Xem tiếp Công báo số 439 + 440)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng